Name:	_____	**Datum:**	_____
Fachbereich:	Anwendungsentwicklung / IT	**Thema:**	XML Handling (`xml.etree.ElementTree`)

Übungsaufgabe: Software-Inventar (XML)

Praxisnahe Übung zum Erstellen, Auslesen und Aktualisieren von XML-Dateien in Python

> **Szenario:** Für das Lizenzmanagement sollst du ein Python-Skript entwickeln, das eine Liste installierter Softwarepakete als XML verarbeitet. Nutze dazu das Standardmodul `xml.etree.ElementTree`. Achte beim Speichern auf das Schreiben im Binärmodus (`"wb"`) sowie auf eine saubere Einrückung (`ET.indent()`).

Aufgabe 1: XML-Struktur erstellen & Speichern

`ET.Element / ET.SubElement`

- Erstelle das Root-Element `<inventar>`.
- Füge zwei Programme als Kinder vom Typ `<programm>` mit dem Attribut `id` hinzu:
  1. ID `"p01"`: Name = `"Python 3"`, Version = `"3.12"`, Typ = `"Open Source"`
  2. ID `"p02"`: Name = `"VS Code"`, Version = `"1.85"`, Typ = `"Freeware"`
- Speichere den Baum formatiert in der Datei `software.xml` mit XML-Deklaration.

Aufgabe 2: XML-Datei einlesen & Ausgeben

`ET.parse() / findall()`

- Lies die Datei `software.xml` ein und ermittle den Namen des Root-Tags.
- Iteriere über alle `<programm>`-Elemente und gib ID, Name und Version in der Konsole aus.

Aufgabe 3: XML-Knoten bearbeiten & Erweitern

`Update & SubElement`

- Suche das Programm mit der ID `"p01"` und aktualisiere dessen Version auf `"3.13"`.
- Füge ein drittes Programm (ID: `"p03"`, Name: `"Git"`, Version: `"2.43"`, Typ: `"Open Source"`) hinzu.
- Speichere die Änderungen zurück in `software.xml`.